

PROPOSAL TUGAS AKHIR

- Judul : Implementasi Behaviour Tree pada Zombie AI di dalam Gim Ganyang Setan Alas! dengan Unreal Engine 5.3

- Deskripsi :

Di dalam perkembangan gim modern, kecerdasan buatan (AI) menjadi salah satu aspek penting yang mempengaruhi pengalaman pemain dalam berinteraksi dengan gim. Salah satu pendekatan yang banyak digunakan untuk mengembangkan agen AI dalam gim adalah dengan menggunakan *Behaviour Tree* (BT) yang bertugas mengatur perilaku karakter atau musuh dalam sebuah gim.

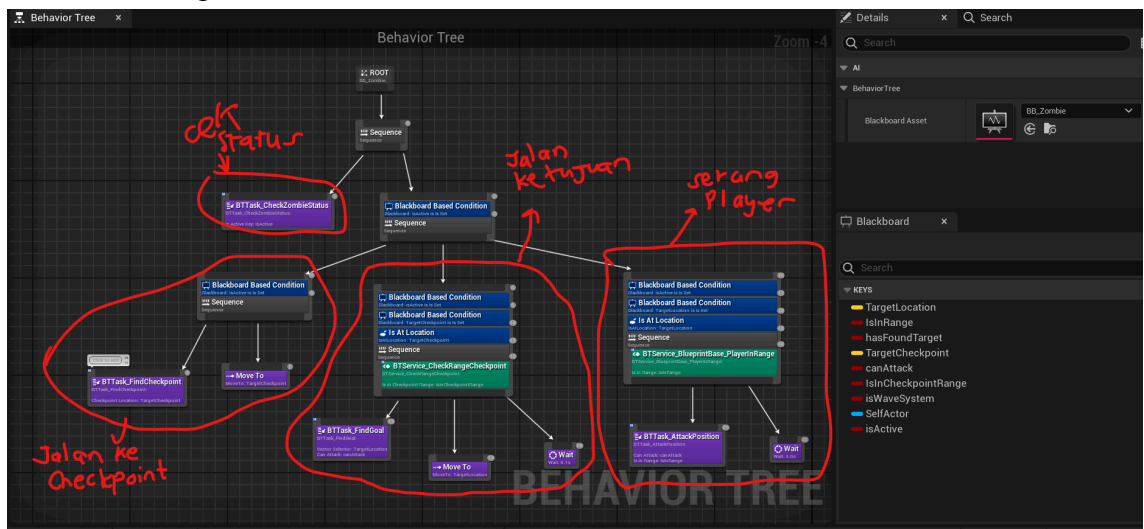
Behavior Tree (BT) merupakan teknik yang digunakan dalam pengembangan gim untuk mengendalikan agen AI gim permainan. Perilaku prosedural agen AI dalam gim disusun menjadi pohon menggunakan komposisi simpul non-daun yang secara eksplisit menentukan semantik traversal. Setiap pohon merupakan suatu perilaku yang terdiri dari sub-perilaku [1].

Behavior Tree (BT) memiliki struktur hierarkis yang berorientasi tujuan (goal-oriented) dan berstruktur statis yang digunakan untuk menyimpan serta mengeksekusi rencana. Hal ini merupakan sebuah keuntungan bagi desainer gim karena memungkinkan mereka mengontrol perilaku agen AI dengan mengedit BT sambil tetap memungkinkan perilaku yang kompleks dan penggunaan ulang perilaku melalui struktur yang hierarkis. Meskipun BT memiliki struktur yang tetap, BT dapat menghasilkan perilaku yang reaktif melalui interaksi pemeriksaan bersyarat (conditional checking) dan penyebaran keberhasilan dan kegagalan dalam hierarki. Berbagai jenis simpul dalam BT dapat disusun untuk menghasilkan perilaku yang parallel, berurutan atau memilih diantara berbagai kemungkinan perilaku berdasarkan situasinya di dalam gim [2].

Dibuatnya tugas akhir ini bertujuan untuk mengembangkan serta mengimplementasikan AI untuk musuh zombie dalam gim Ganyang Setan Alas! dengan pendekatan Behavior Tree dalam Unreal Engine 5.3.2. Perilaku zombie yang didefinisikan di dalam gim tersebut adalah bergerak mendekati pemain, mencari checkpoint yang akan dilalui serta menyerang pemain. Dengan pendekatan BT, perilaku zombie (musuh) dapat dirancang secara modular, fleksibel, sederhana dalam desain serta mudah untuk diskalakan ketika gim menjadi lebih besar dan lebih kompleks [3]. Tugas akhir ini juga membahas bagaimana implementasi BT terhadap agen AI zombie di dalam gim Ganyang Setan Alas dapat meningkatkan pengalaman serta tantangan bagi pemain.

Berikut adalah hasil dari implementasi BT untuk musuh zombie yang digunakan di dalam gim Ganyang Setan Alas:

- BT Chapter 1



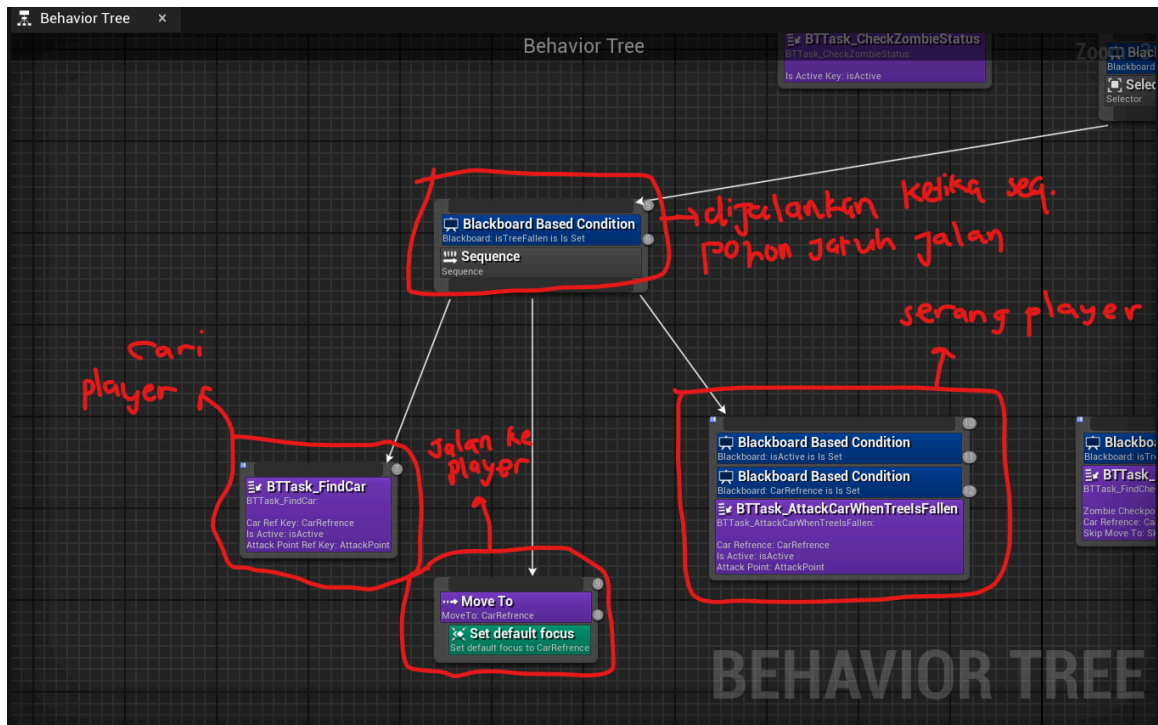
Berdasarkan gambar diatas berikut, BT tersebut dibagi menjadi beberapa bagian, dimulai dari pemeriksaan status zombie saat ini untuk menentukan apakah saat ini zombie tersebut hidup atau tidak, setelah itu, apabila zombie masih hidup, zombie akan berjalan ke sebuah checkpoint yang telah ditentukan lalu lanjut jalan lagi menuju tujuan akhir (yakni dekat dengan pemain). Ketika zombie telah berada di titik akhir yang sudah ditentukan, maka zombie akan menyerang pemain dan pemain tersebut kalah permainan dan diharuskan untuk mengulang chapter tersebut.

Berikut adalah alur perjalanan zombie dari spawn hingga menyerang pemain pada chapter 1 apabila zombie berhasil mencapai titik akhir tersebut tanpa ditembak oleh pemain.

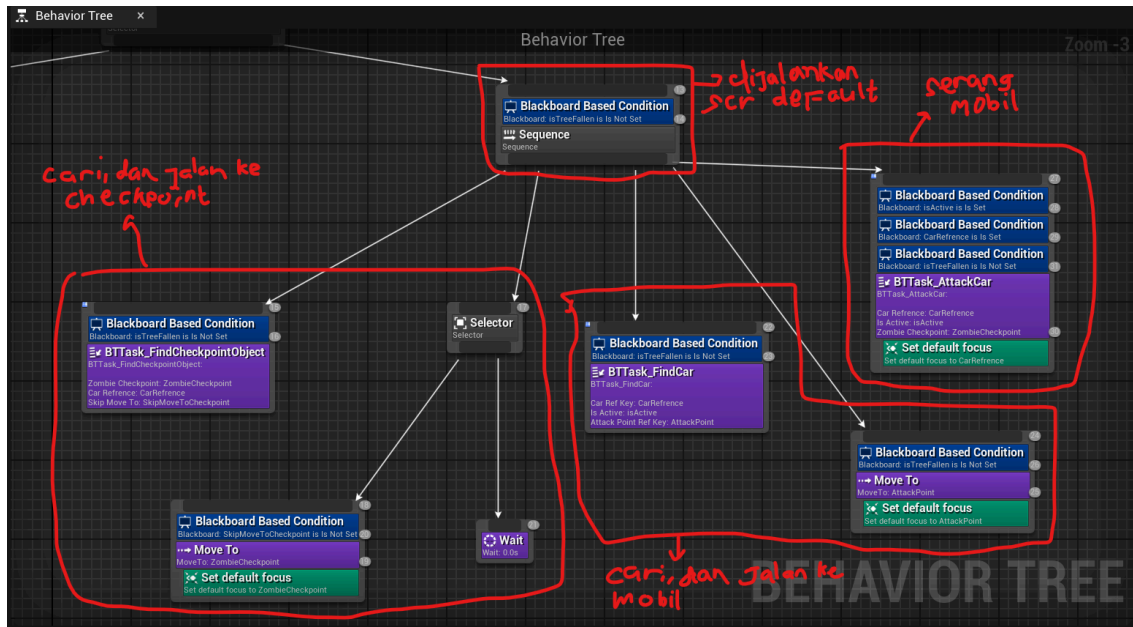


- BT Chapter 2

Behavior Tree yang digunakan pada chapter 2 berbeda dengan chapter 1 karena memiliki sistem yang berbeda dengan yang digunakan pada chapter 1. Pada chapter tersebut, pemain akan menaiki mobil dan menembakkan zombie menggunakan senjata minigun dari awal hingga akhir. BT pada Chapter tersebut memiliki 2 bagian, yakni ketika pemain berada di fase biasa dan fase dimana mobil tersangkut dikarenakan pohon jatuh yang menutupi jalan.



Bagian BT pada gambar diatas tersebut merupakan bagian yang akan dijalankan ketika mobil tersangkut karena jalan ditutupi oleh pohon yang terjatuh. Zombie akan terlebih dahulu mencari mobil (atau pemain) yang akan dituju, ketika sudah menemukan mobil atau pemainnya, zombie akan bergerak menuju targetnya tersebut. Ketika zombie telah berada pada radius yang dapat diterima (acceptable radius) oleh *game engine* tersebut, maka zombie akan menyerang pemain dan health point pemain akan dikurangi. Apabila zombie tersebut masih hidup dan sudah menyerang, maka rangkaian prosedur akan diulangi lagi (mencari lokasi mobil, bergerak menuju mobil dan menyerang lagi) hingga zombie ditarik kembali ke object pool atau zombie sudah mati.



Setelah itu, terdapat juga bagian BT yang akan dijalankan secara *default* ketika tidak terjadi kondisi apapun pada chapter tersebut. Sistem pada bagian tersebut serupa dengan sistem pada bagian BT ketika pohon jatuh. Perbedaan pada bagian BT ini dengan BT bagian sebelumnya adalah zombie akan mencari titik checkpoint secara acak terlebih dahulu, lalu pergi menuju titik tersebut. Setelah berada di titik tersebut, zombie akan mengikuti alur yang sama seperti pada bagian sebelumnya (mencari lokasi mobil, bergerak menuju mobil dan menyerang).

Berikut adalah alur perjalanan zombie dari spawn hingga menyerang pemain pada Chapter 2. Mobil akan selalu bergerak sehingga perjalanan zombie menuju mobil tersebut sangat acak tergantung daratan yang dihadapinya.



Dengan terimplementasinya BT pada AI zombie di dalam proyek gim Ganyang Setan Alas telah mempermudah serta mempercepat proses pengembangan gim tersebut secara signifikan. Pemain yang memainkan versi alpha dari game tersebut juga dapat merasakan keseruan serta tantangan menghadapi zombie yang siap menyerang sehingga membuat gim Ganyang Setan Alas menjadi gim yang sangat menarik untuk dimainkan.

- Tools/Tech Stack : Unreal Engine 5.3.2
- Mitra/Perusahaan : PT Pabrik Imaji Akasacara
- Daftar Pustaka :
 1. Tomai, E., & Flores, R. (2014). Adapting In-Game Agent Behavior by Observation of Players Using Learning Behavior Trees. *Foundations of Digital Games 2014*.
 2. G. Robertson and I. Watson, "Building behavior trees from observations in real-time strategy games," *2015 International Symposium on Innovations in Intelligent Systems and Applications (INISTA)*, Madrid, Spain, 2015, pp. 1-7, doi: 10.1109/INISTA.2015.7276774.
 3. Lim, CU., Baumgarten, R., Colton, S. (2010). Evolving Behaviour Trees for the Commercial Game DEFCON. In: Di Chio, C., *et al.* *Applications of Evolutionary Computation. EvoApplications 2010. Lecture Notes in Computer Science*, vol 6024. Springer, Berlin, Heidelberg.
https://doi.org/10.1007/978-3-642-12239-2_11